Свертка

Блуменау Марк, магистратура ИИ

Почему полносвязные слои не решают всё?

Возьмем MNIST, 28 x 28 пикселей -> на вход 784 числа

На выходе 10 чисел (по кол-ву цифр)

Пусть в скрытом слое 1000 параметров, тогда итого:

(784+1)*1000 + (1000 + 1) * 10 = 785,000 + 10,100 = очень много

А что значит очень много? Переобучиться не так уж сложно…

https://arxiv.org/pdf/1003.0358

Но ведь есть дропаут!

Да в целом и без него можно уговорить

Table 1: Error rates on MNIST test set.

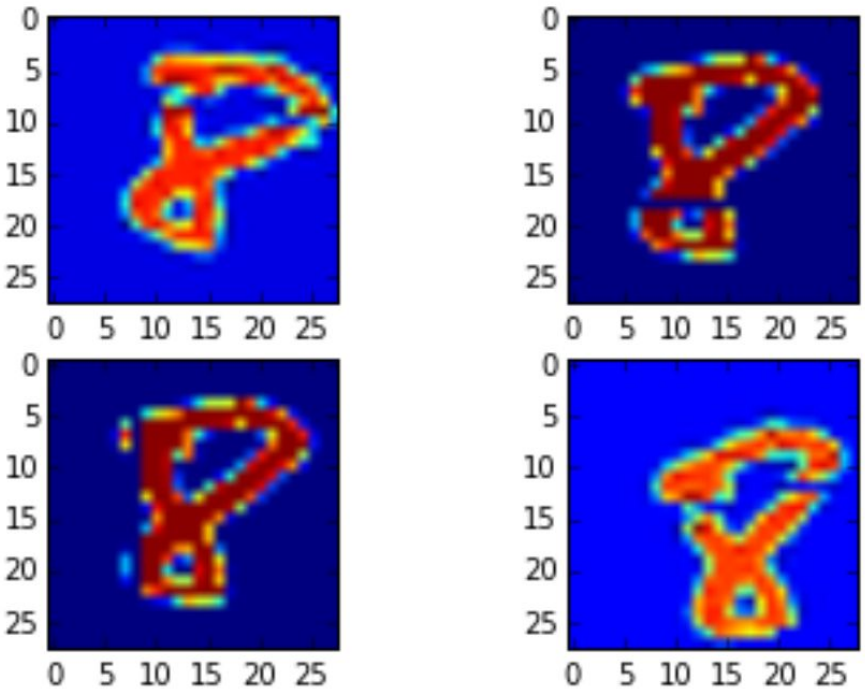
ID	architecture (number of neurons in each layer)	test error for best validation [%]	best test error [%]	simulation time [h]	weights [milions]
1	1000, 500, 10	**0.49**	0.44	23.4	1.34
2	1500, 1000, 500, 10	**0.46**	0.40	44.2	3.26
3	2000, 1500, 1000, 500, 10	**0.41**	0.39	66.7	6.69
4	2500, 2000, 1500, 1000, 500, 10	**0.35**	0.32	114.5	12.11
5	9×1000, 10	**0.44**	0.43	107.7	8.86

А если не получится, то будет дропаут, да?

Подумать на досуге: возьмем картинку 224 на 224. А дальше слои 1000, 500 и 100, 10.

Нет. Лучшее лекарство от проблем – убить параметры!

Специфика картинок

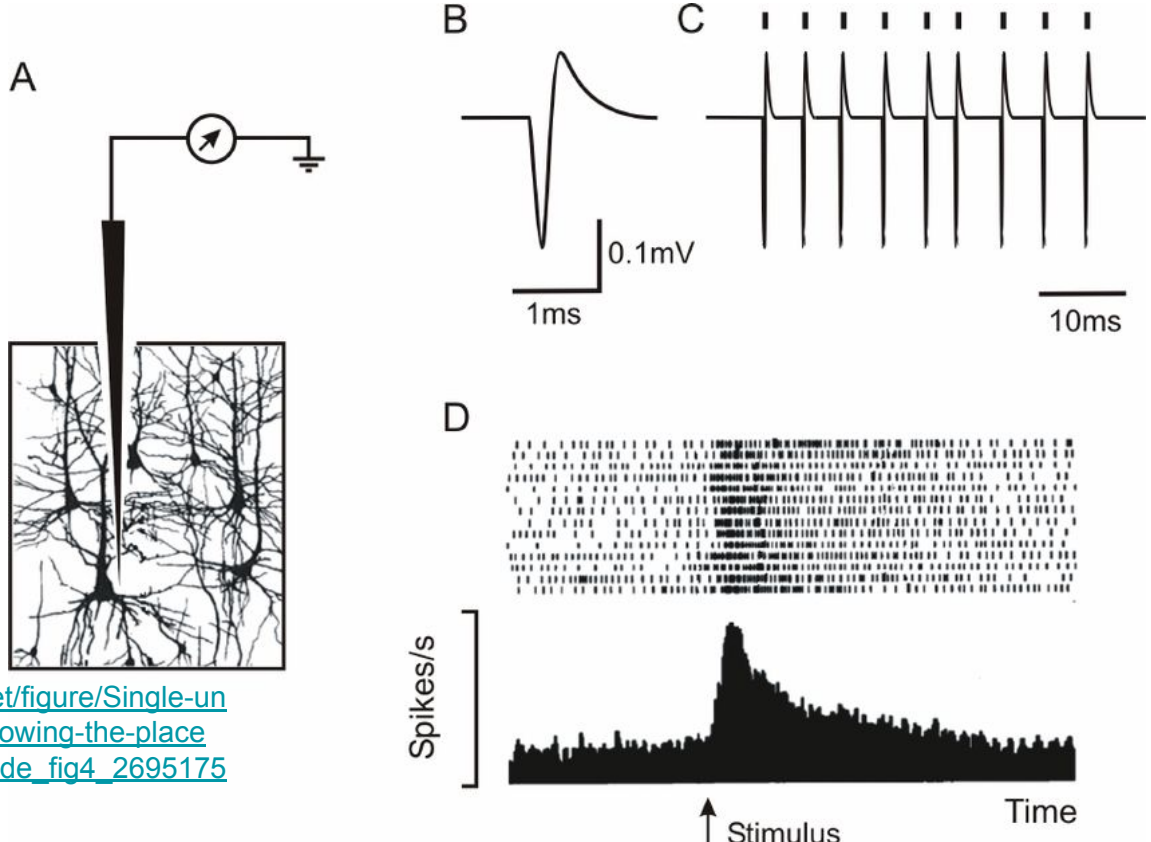


https://srome.github.io/Jitter,-Convolutional-Neural-Networks,-and-a-Kaggle-Framework/

Страшилка на ночь (впечатлительным просьба уйти до сообщения в чате, без шуток)

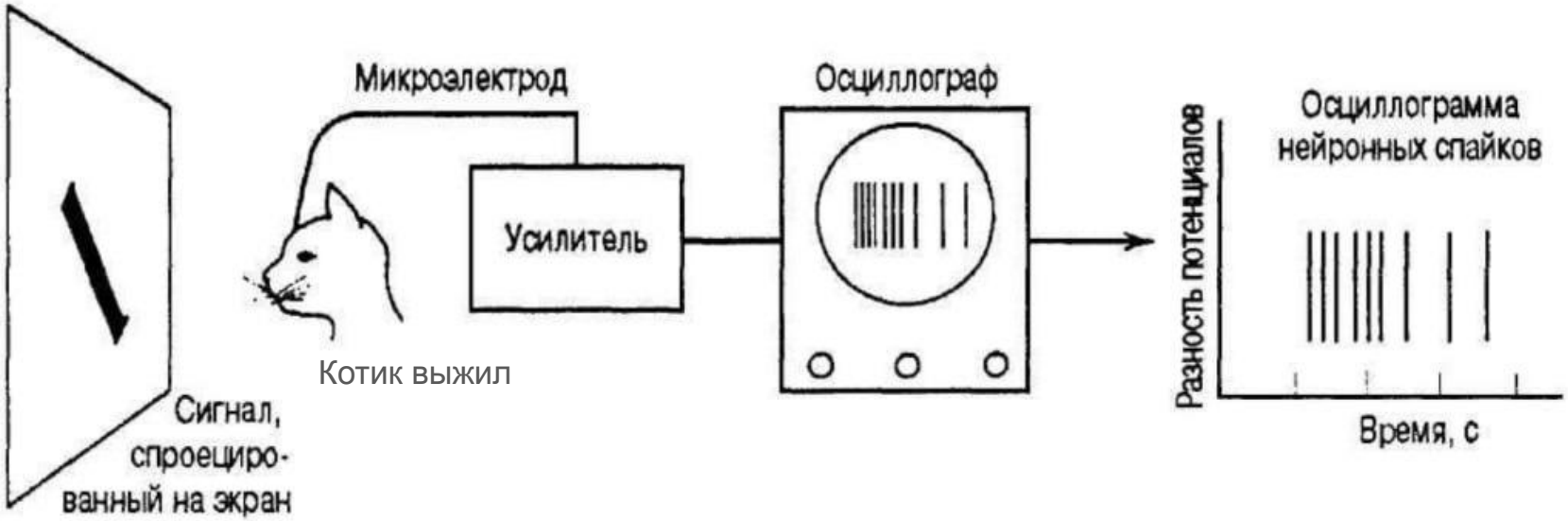
Или нобелевка Hubel и Wiesel по медицине

Дали людям иголочку…



https://www.researchgate.net/figure/Single-unit-recording-A-Schematic-showing-the-placement-of-the-tip-of-an-electrode_fig4_269517554

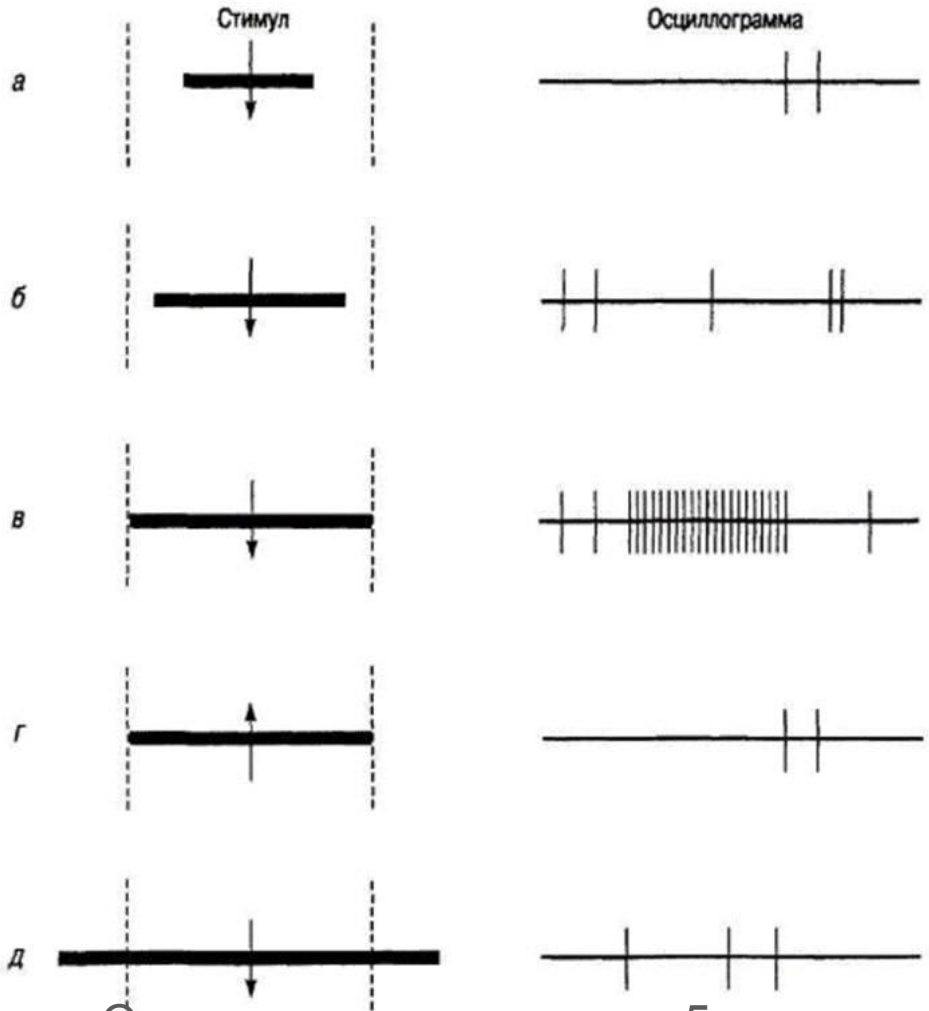
Вот это “нейронки” якобы пытаются повторить



Котик выжил

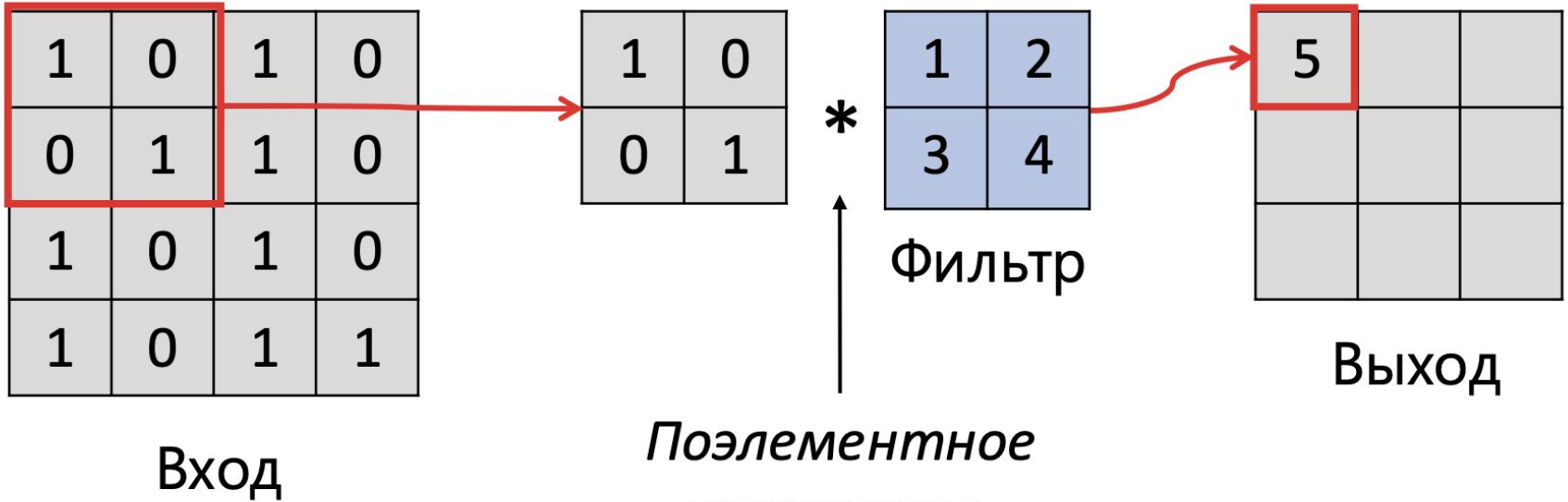
Рис. 3.26. Оборудование для экспериментального обнаружения и изучения рецептивныхх полей

Х. Шиффман, Ощущение и восприятие, 5-е издание, 130 стр.



Х. Шиффман, Ощущение и восприятие, 5-е издание, 124 стр.

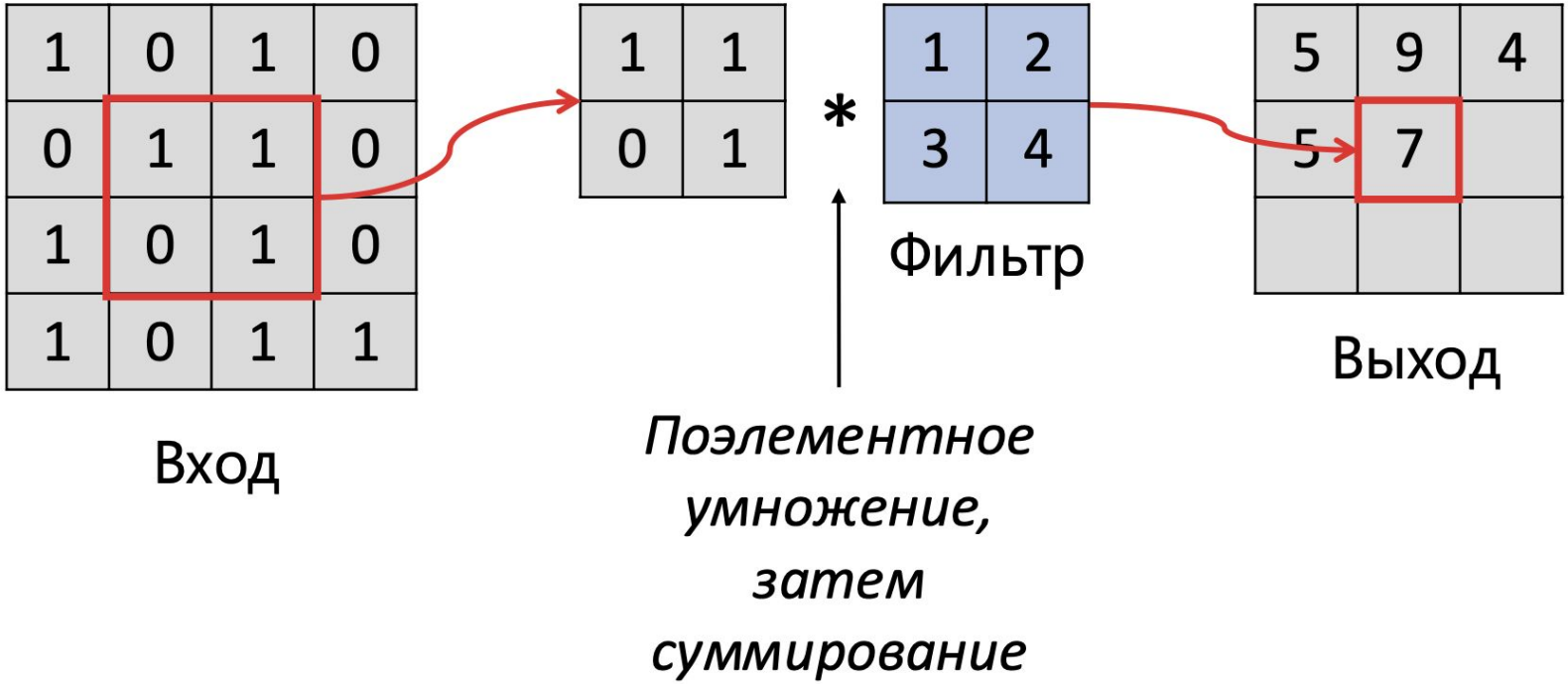
Давайте теперь соберем “похожее”



Поэлементное умножение, затем суммирование

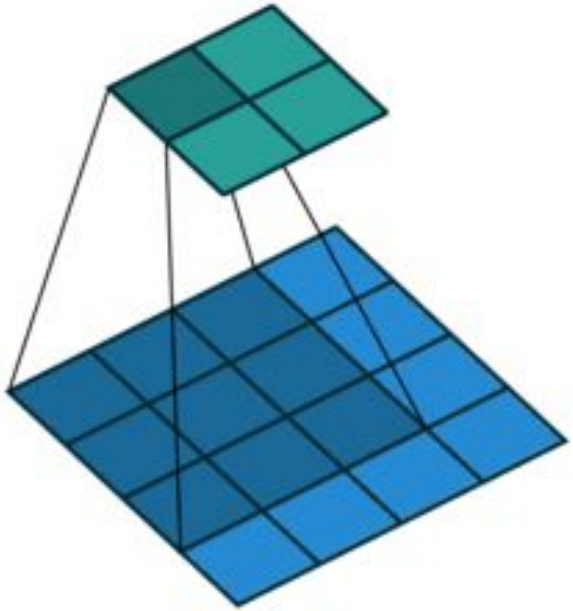
https://github.com/hse-ds/iad-deep-learning/blob/master/2024/lectures/lecture02-convnets.pdf

Повторим операцию много раз



https://github.com/hse-ds/iad-deep-learning/blob/master/2024/lectures/lecture02-convnets.pdf

Conv2d



https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic

Максимум свертки инвариантен к сдвигам

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	1	0
0	0	0	1

Вход

*

1	0
0	1

Фильтр

=

0	0	0
0	1	0
0	0	2

Выход

Max = 2

Не меняется

1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Вход

*

1	0
0	1

Фильтр

=

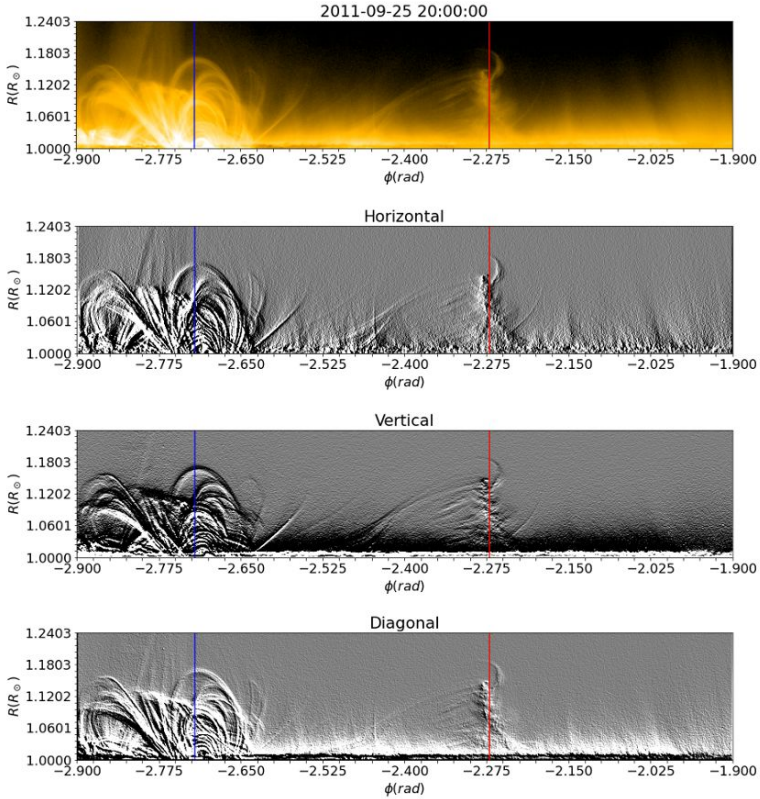
2	0	0
0	1	0
0	0	0

Выход

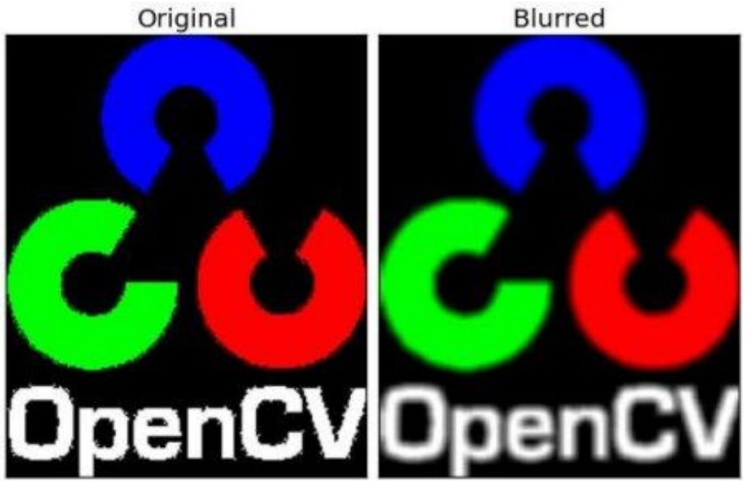
Max = 2

https://github.com/hse-ds/iad-deep-learning/blob/master/2024/lectures/lecture02-convnets.pdf

Вы только что придумали велосипед



OpenCV для классики



$$\frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

https://docs.opencv.org/4.x/d4/d13/tutorial_py_filtering.html

Делай раз

$$\mathrm{Im}^{out}(x, y) = \sum_{i=-d}^{d} \sum_{j=-d}^{d} \left(K(i, j)\, \mathrm{Im}^{in}(x + i, y + j) + b \right)$$

Но у нас обычно хотя бы RedGreenBlue

$$\mathrm{Im}^{out}(x,y) = \sum_{i=-d}^{d} \sum_{j=-d}^{d} \sum_{c=1}^{C} \left(K(i,j,c)\, \mathrm{Im}^{in}(x+i, y+j, c) + b \right)$$

Хотим искать много паттернов

$$\mathrm{Im}^{out}(x, y, t) = \sum_{i=-d}^{d} \sum_{j=-d}^{d} \sum_{c=1}^{C} \left(K_t(i, j, c)\, \mathrm{Im}^{in}(x + i, y + j, c) + b_t \right)$$

А сколько параметров?

В терминах формулы:

$$\mathrm{Im}^{out}(x,y,t) = \sum_{i=-d}^{d} \sum_{j=-d}^{d} \sum_{c=1}^{C} \left(K_t(i,j,c)\, \mathrm{Im}^{in}(x+i, y+j, c) + b_t \right)$$

$$\left((2d+1)^2 * C + 1 \right) * T$$

В других терминах: K - размер ядра, как в торче, C - каналы

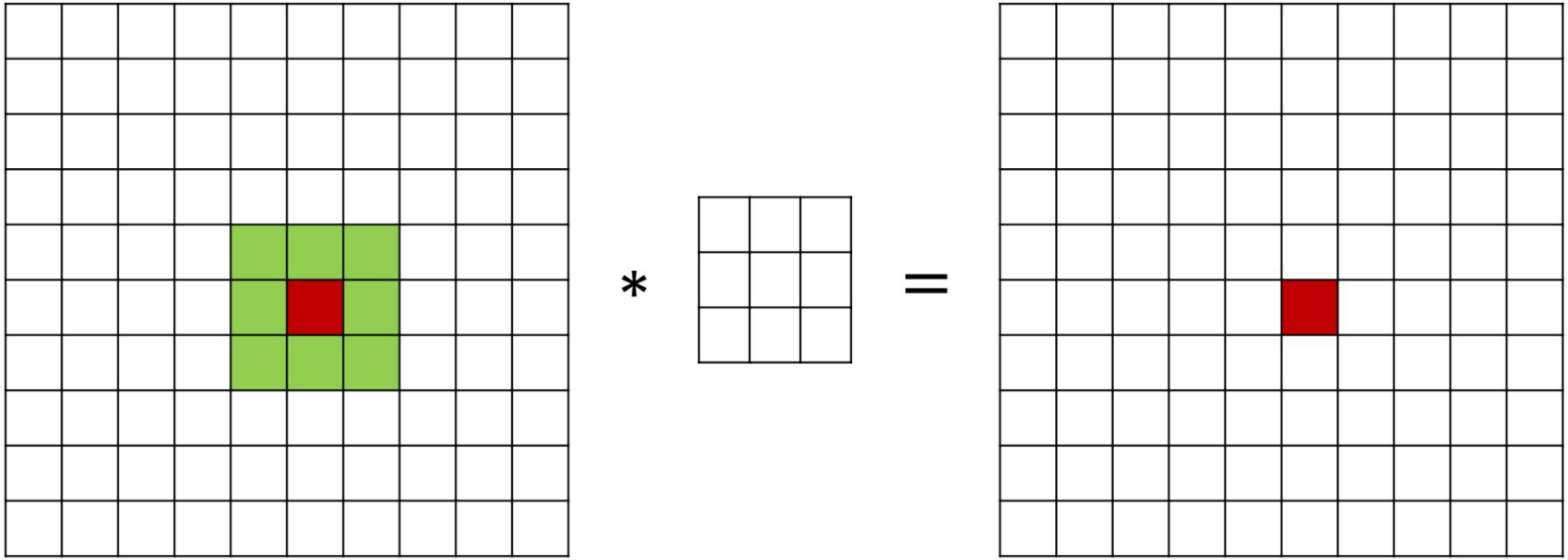
$$K \cdot K \cdot C_{in} \cdot C_{out} + C_{out}$$

В чем подвох? Умножений не сильно мало

H, W – выходного тензора

$$H \cdot W \cdot C_{out} \cdot (K \cdot K \cdot C_{in})$$

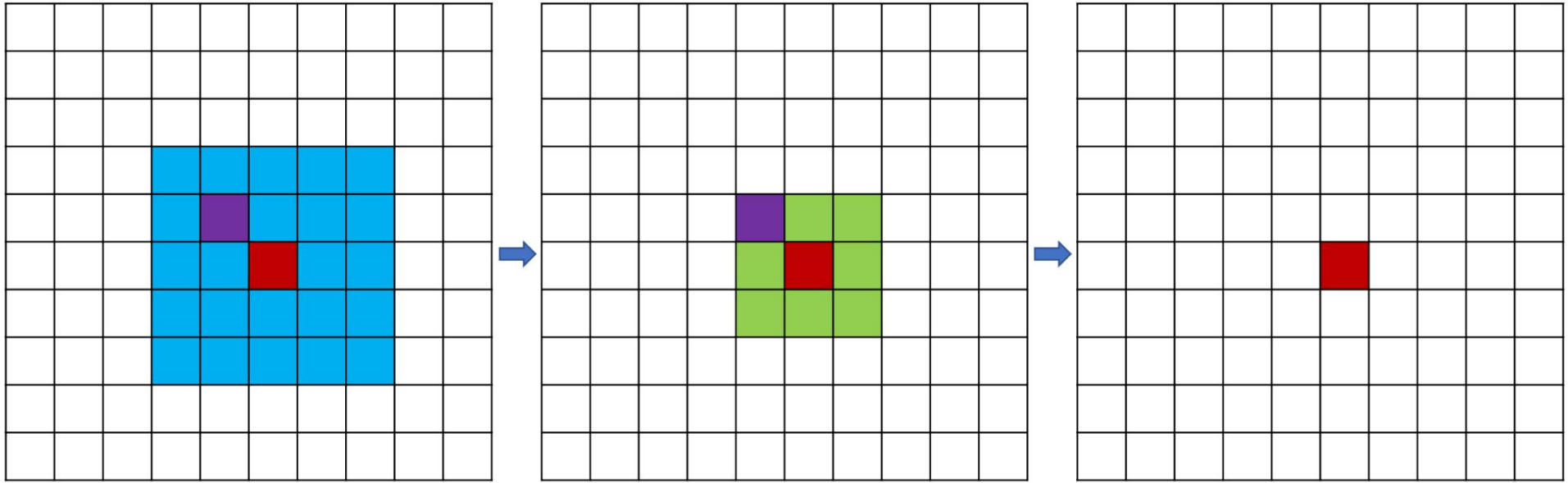
Поле восприятия (у глаза не так)



Поле восприятия: 3 x 3

https://github.com/hse-ds/iad-deep-learning/blob/master/2024/lectures/lecture02-convnets.pdf

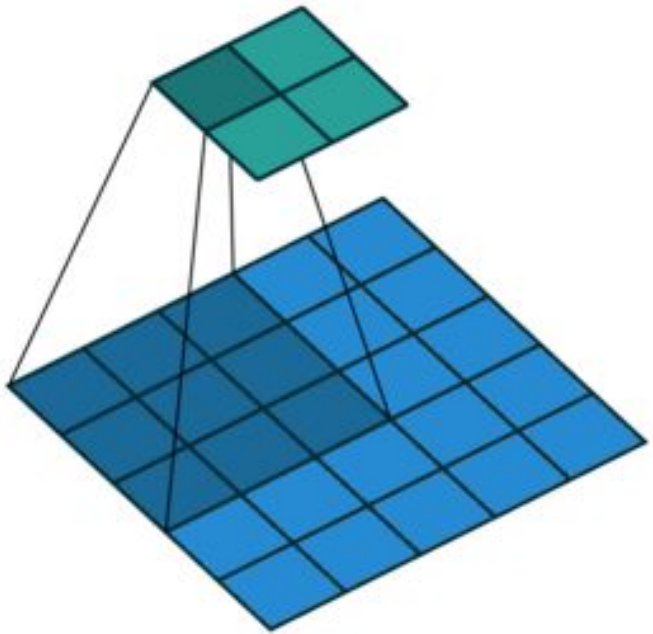
Receptive field



Поле восприятия: 5 x 5

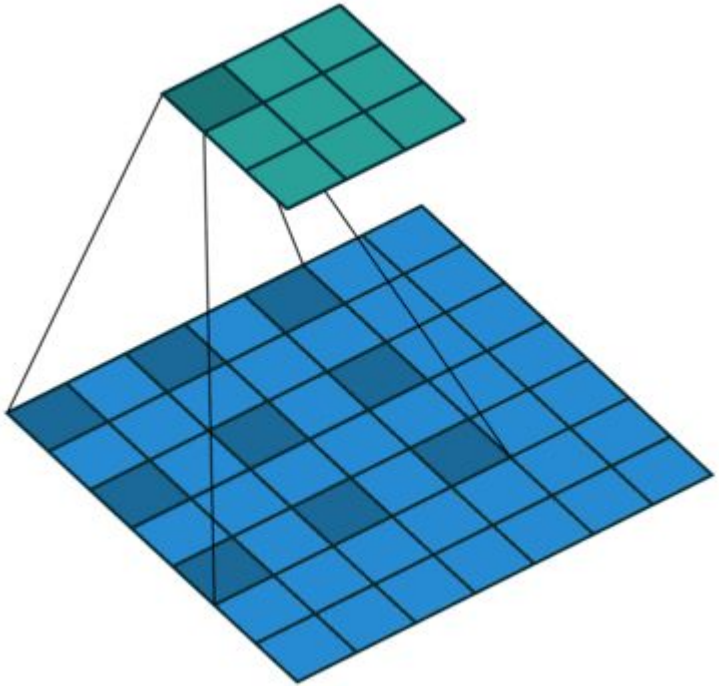
https://github.com/hse-ds/iad-deep-learning/blob/master/2024/lectures/lecture02-convnets.pdf

Stride



https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic

Dilation



https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic

Pooling (max, etc.)

1	0	2	1	0	0
0	1	3	2	1	2

→

1	3	2

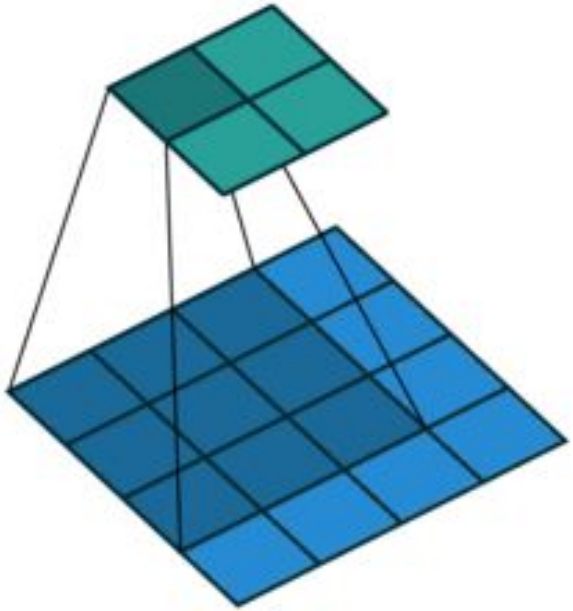
https://github.com/hse-ds/iad-deep-learning/blob/master/2024/lectures/lecture02-convnets.pdf

В чем профит от всего этого?

Выигрываем в поле восприятия (а как будто хочется на последних слоях поле восприятия полное)

Уменьшаем размер картинки, количество слоев и параметров

А вдруг края важны?



https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic

Обычная свертка не работает при

Не увидим, что фильтр имеет хороший отклик при помещении центра в этот пиксель

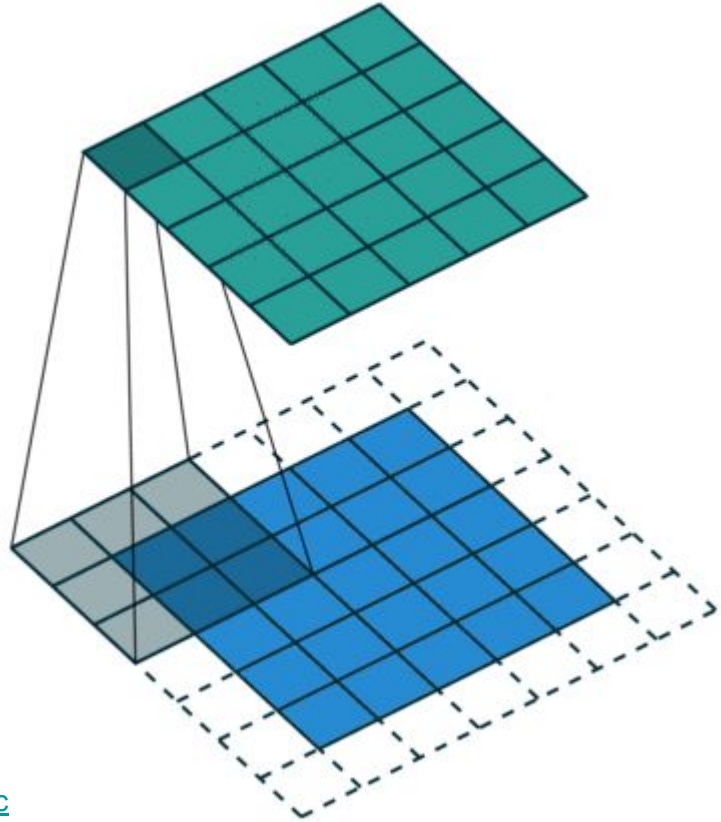
0	1				
1	1				

*

0	0	1
0	0	1
1	1	1

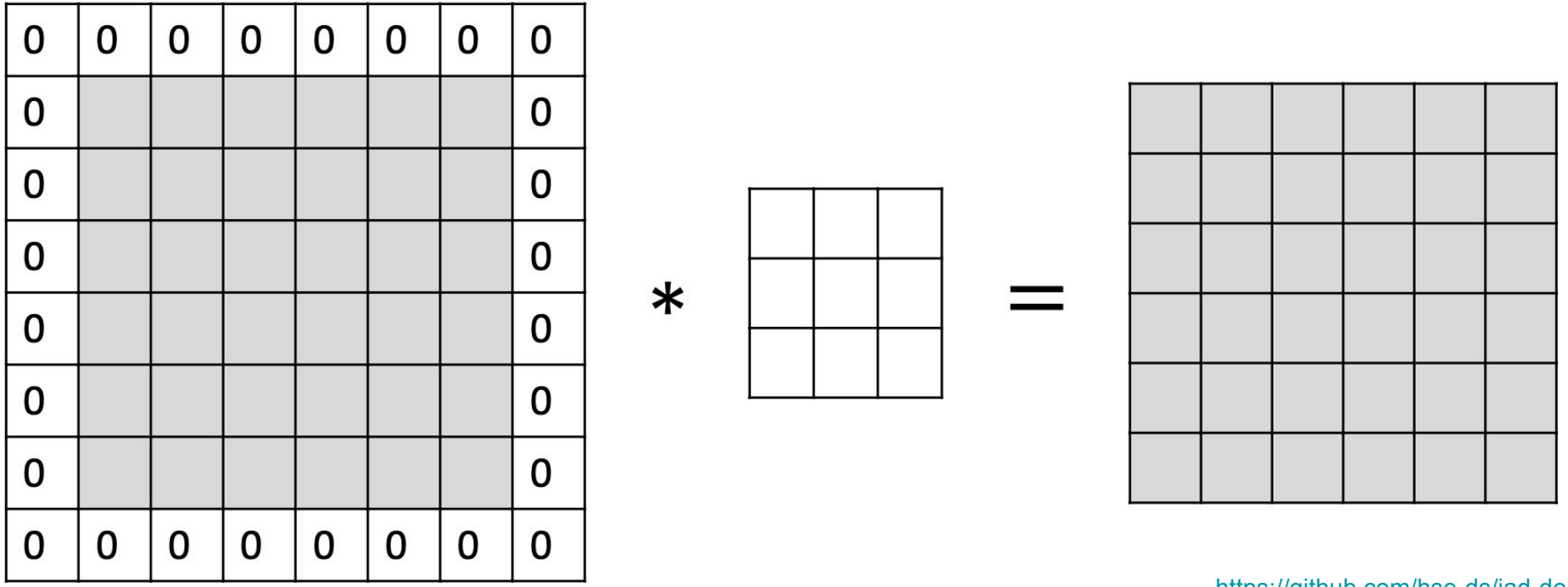
https://github.com/hse-ds/iad-deep-learning/blob/master/2024/lectures/lecture02-convnets.pdf

Padding



https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic

Zero padding



https://github.com/hse-ds/iad-deep-learning/blob/master/2024/lectures/lecture02-convnets.pdf

Reflection

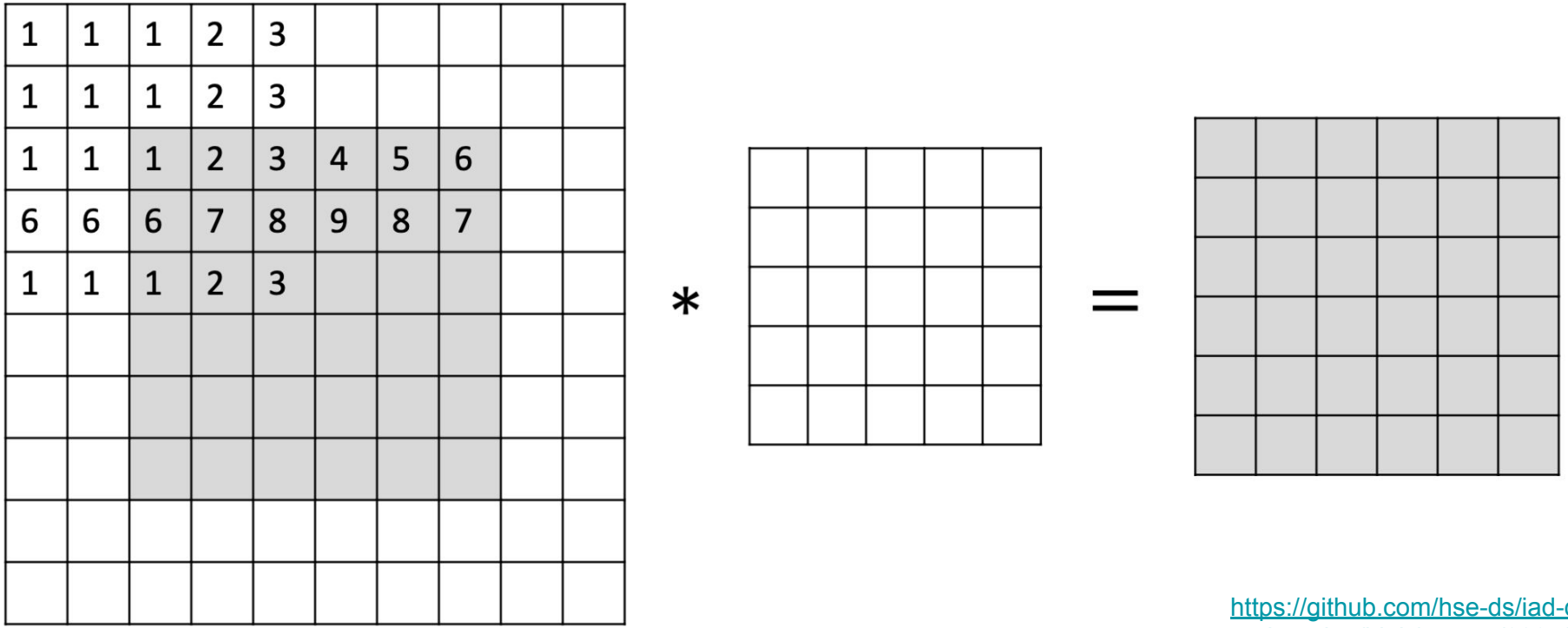
3	6	6	7	8					
8	7	1	2	3					
2	1	1	2	3	4	5	6		
7	6	6	7	8	9	8	7		
2	1	1	2	3					

*

=

https://github.com/hse-ds/iad-deep-learning/blob/master/2024/lectures/lecture02-convnets.pdf

Replication



https://github.com/hse-ds/iad-deep-learning/blob/master/2024/lectures/lecture02-convnets.pdf

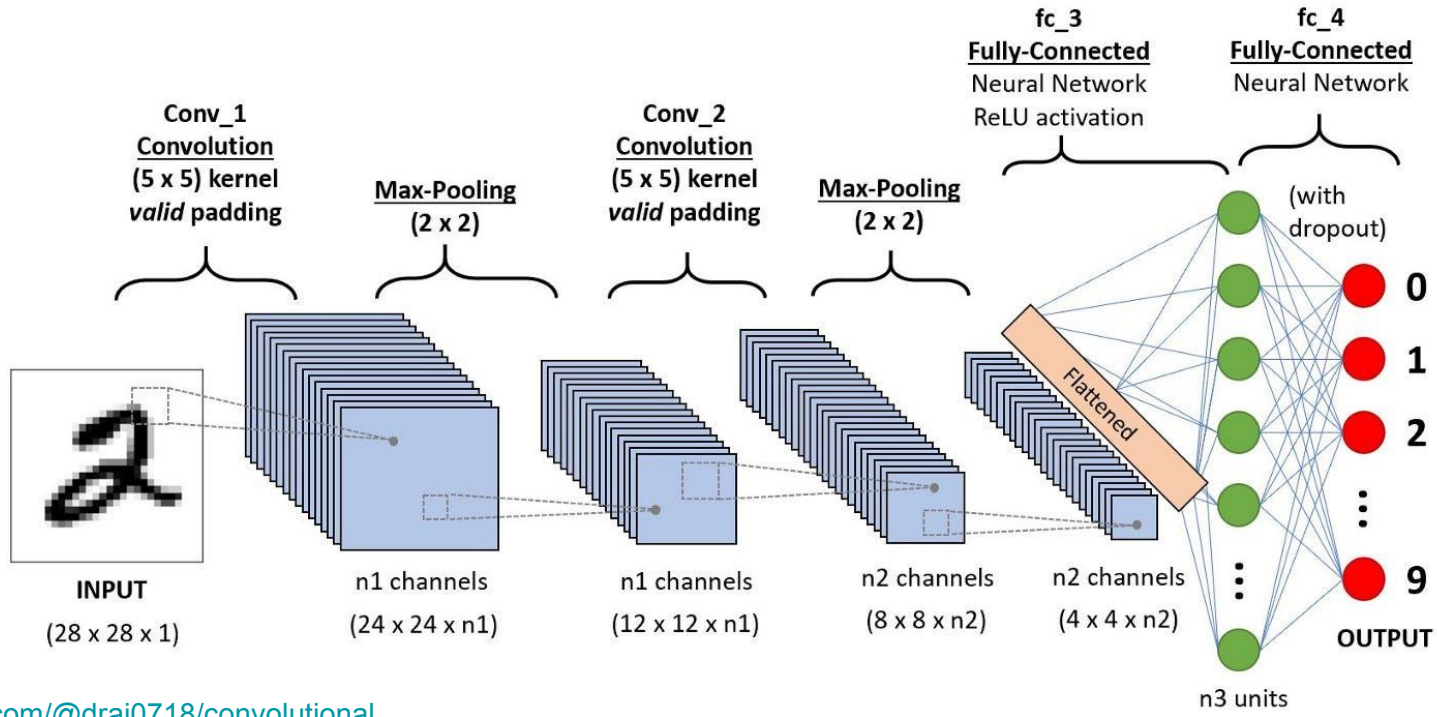
А как посчитать размер выходного “изображения”?

P. S.: Pooling тоже на самом деле так меняет, просто используйте формулу ниже :)

$$O = \frac{W - F + 2P}{S} + 1$$

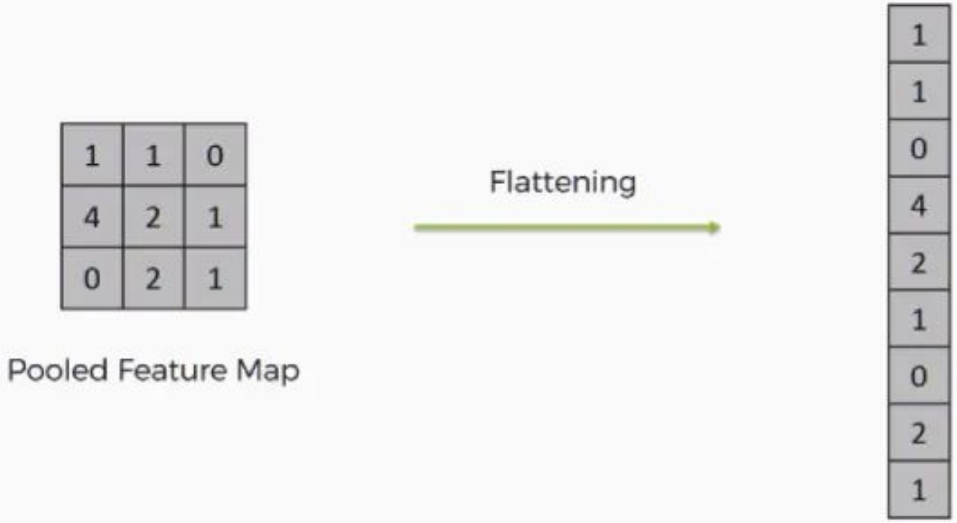
W — размер входа, F — размер ядра,
P — паддинг, S — шаг

Типичная архитектура в CV N лет назад



https://medium.com/@draj0718/convolutional-neural-networks-cnn-architectures-explained-716fb197b243

Flatten



https://medium.com/@draj0718/convolutional-neural-networks-cnn-architectures-explained-716fb197b243

Где почитать-посмотреть?

https://cs231n.github.io/